

Revisao de aderencia: requisitos, casos de uso e interface

Data: 15/09/2026

Fontes: docs/analise/casos_de_uso.md, docs/analise/especificacao_funcional.md, docs/analise/casos_de_uso.html, componentes Vue e suite Playwright autenticada.

Veredito executivo

A especificacao funcional descreve 20 casos de uso, mas nao existe um diagrama de casos de uso formal versionado (Mermaid, PlantUML ou Draw.io). O HTML e o MD sao uma especificacao textual detalhada, nao um diagrama.

O backend possui endpoints para quase todos os casos. A aderencia com a **interface navegavel** e menor: 15 UCs estao acessiveis por controles visiveis, 3 estao parciais e 2 possuem componente implementado sem acionador no fluxo principal. Portanto, a matriz anterior, que marcava todos os 20 como implementados, e otimista demais para testes de aceitacao visual.

Matriz corrigida para testes

UC	Requisito	Interface observada	API/backend	Classificacao para aceite
UC-001	Criar projeto	Botao Novo + dialog + lista	POST/GET protegidos por JWT	Aderente
UC-002	Buscar/filtrar projetos	Filtro local da sidebar funciona; busca global da toolbar nao esta ligada ao store	Busca REST existe	Parcial
UC-003	Selecionar projeto/ ortomapas	Seletor superior, lista e cards	Listagem e isolamento por usuario	Aderente
UC-004	Upload GeoTIFF e visualizar	Nao ha controle de upload GeoTIFF; existe upload de fotos no fluxo de voo	/api/ortomapas/upload existe	Parcial
UC-005	VARI	Aba Veg, selecao e botao Calcular	Tool real + GeoTIFF	Aderente
UC-006	Slope	Aba Terreno	Tool real	Aderente
UC-007	Curvas de nivel	Aba Terreno + intervalo	Tool real/GeoJSON	Aderente
UC-008	Hillshade	Aba Terreno	Tool real	Aderente
UC-009	Mudancas	Aba Mudancas + dois seletores + limiar	Tool real	Aderente
UC-010	KMeans/ classificacao	Aba Classificacao + classes/algoritmo	Tool real	Aderente
UC-011	Drenagem	Aba Hidrologia + limiar/ponto de exutorio	Tool real	Aderente
UC-012	Volume	Aba Volume + cota	Tool real	Aderente
UC-013	Anotacao poligono	DrawTools com modo poligono e formulario	POST/listagem	Aderente
UC-014	Anotacao ponto	DrawTools com modo ponto e formulario	POST/listagem	Aderente
UC-015	Medir distancia	MeasureTools existe, mas nenhum controle do fluxo principal chama setMeasureMode('distance')	Calculo local	Parcial

UC	Requisito	Interface observada	API/backend	Classificacao para aceite
UC-016	Medir area	MeasureTools existe, mas nenhum controle do fluxo principal chama <code>setMeasureMode('area')</code>	Calculo local	Parcial
UC-017	Comparar por swipe	CompareView existe, mas nao ha botao navegavel que ative <code>setCompareMode(true)</code>	Tile endpoints existem	Parcial
UC-018	Exportar	Aba Exp permite camada, formato e CRS	Export REST + download	Aderente
UC-019	Registrar voo	Dialog Novo Voo, listagem, exclusao e upload de fotos ODM	CRUD de voos + ODM	Aderente
UC-020	Agente IA	Copiloto visivel, memoria por projeto e ferramentas rapidas	LM Studio, tools e threads	Aderente

Resultado: 15 aderentes, 5 parciais, 0 totalmente ausentes no nucleo. Os 5 parciais exigem teste especifico e, em parte, ajuste de UX.

Evidencias de implementacao

Fluxos aderentes

- `ProjectList.vue` : criacao, filtros locais e selecao.
- `ToolsPanel.vue` : vegetacao, terreno, classificacao, hidrologia, mudancas, volume, recorte e exportacao.
- `DrawTools.vue` : ponto, linha, poligono, retangulo e formulario de anotacao.
- `VoosList.vue` : novo voo, upload de fotos e configuracao da tarefa ODM.
- `OdmTasks.vue` : progresso, importar produtos, qualidade, relatorio, nuvem 3D e superficies.
- `CopilotChat.vue` : prompt, historico por projeto, ferramentas espaciais e camadas persistidas.

Divergencias que devem virar casos de teste

D-01 - Busca global sem efeito visual

`App.vue` mantem `searchQuery` no campo "Buscar...", mas nao o transmite ao `ProjectList` nem executa `GET /api/projetos/search`. O filtro que funciona e o campo "Filtrar por area..." dentro da sidebar.

Teste: digitar um termo exclusivo na barra superior e confirmar se a lista muda. Resultado esperado atual: **falha conhecida**; requisito precisa ser implementado ou removido da especificacao.

D-02 - Upload GeoTIFF sem controle de interface

O endpoint `POST /api/ortomapas/upload` existe e extrai metadados, thumbnail e bbox. A interface oferece upload de fotos para ODM em `VoosList.vue`, mas nao oferece seletor de arquivo GeoTIFF ligado ao endpoint de upload de ortomapa.

Teste: tentar realizar UC-004 apenas pela interface. Resultado esperado atual: **nao executavel sem Swagger/API**.

D-03 - Medicao sem entrada no fluxo principal

`MeasureTools.vue` calcula distancia e area e `MapView.vue` desenha os pontos, mas a busca no frontend mostra apenas as chamadas internas do proprio componente. Nao existe botao visivel em `App.vue`, `ToolsPanel.vue` ou `DrawTools.vue` que ative o modo.

Teste: localizar um comando “Medir” na tela inicial. Resultado esperado atual: **componente nao alcancavel**.

D-04 - Comparacao swipe sem acionador

`CompareView.vue` implementa seletores Antes/Depois e slider, mas `setCompareMode(true)` nao e chamado por nenhum componente navegavel. O botao “Fechar” apenas desativa um modo que nao pode ser iniciado pela UI.

Teste: iniciar comparacao pela tela principal. Resultado esperado atual: **modo nao alcancavel**.

D-05 - Documento chamado “diagrama” inexistente

Nao foi localizado arquivo de diagrama. Para testes rastreaveis, criar um diagrama formal com atores Usuario, Administrador, Copiloto IA, NodeODM e PostgreSQL/PostGIS, relacionando os 20 UCs e marcando `include/extend`.

Plano de testes de aceitacao

1. Executar os 15 UCs aderentes com Playwright autenticado, validando tela, requisicao, resposta e persistencia.
2. Criar testes negativos para D-01 a D-04, registrando-os como divergencias e nao como “aprovados”.
3. Decidir o requisito de upload: GeoTIFF avulso, fotos de voo ODM ou ambos.
4. Adicionar acionadores visiveis para medir distancia, medir area e iniciar comparacao.
5. Criar o diagrama formal e atualizar a especificacao com a mesma matriz de navegabilidade.
6. Reexecutar a suite; somente depois promover os 5 parciais para aderentes.

Conclusao

A base implementada e consistente e os 17 testes autenticados existentes comprovam os endpoints e varios fluxos. Entretanto, “endpoint implementado” nao equivale a “caso de uso executavel pela interface”. A matriz acima e a referencia correta para construir os proximos casos de teste de validacao.